

臺北市大同區太平國小 112 學年度第 1 學期自然科期末評量試題

範圍:CH3 物質變變變、CH4 聲光世界真有趣

四年____班 座號:____ 姓名:____

得分:____

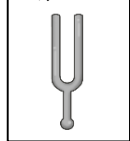
家長簽章:____

一、是非題：(每格 2 分、共 28 分)

- (X) 1. 「在水裡加**冰塊**」和「燃燒瓦斯來把湯加熱」都是一種讓溫度變高的方法。
- (X) 2. 食用醋和碳酸飲料都是屬於鹼性的物質。
- (X) 3. 麵團添加了酵母，經過一段時間後，麵團**不會**發生任何變化。
- (0) 4. 檸檬汁加進紫色高麗菜汁，會變成偏紅色，這種遇酸鹼溶液有規律變化的植物汁液，可以做為天然的酸鹼指示劑。
- (X) 5. 爆米花和**巧克力**都是溫度升高後，會從固態變成液態，溫度降低時又可以回復成固態。
- (0) 6. 鹹豆漿是豆漿加入食用醋，過程中產生性質變化，而形成的塊狀物。
- (0) 7. 鐵生鏽蝕的速度會受到所在環境裡的空氣、水分、溫度和酸鹼性影響。
- (0) 8. 音叉在水中敲擊仍可以聽到敲擊聲，表示水可以傳播聲音。
- (0) 9. 陽光讓我們白天在戶外可以看清楚四周。
- (0) 10. 鐵路平交道設有警鈴和閃光號誌，所以同時能找到聲音及光的應用。
- (0) 11. 在太空中敲打鈴鼓時，因為太空中沒有空氣，所以太空人無法像在地球上一樣直接聽到聲音。
- (X) 12. 本身能發光的物體，稱為光源，例如：太陽、**鏡子**、**月亮**。
- (X) 13. 光照射到鏡子後會改變行進方向產生反射，反射的光**沒有**固定的行進方向。
- (X) 14. 打鼓時，使用鼓棒敲打鼓面的目的是讓**鼓棒**振動而產生聲音。



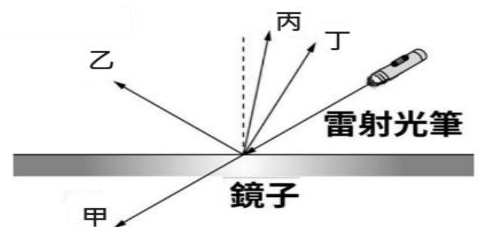
音叉



二、選擇題：(每格 2 分、共 30 分)

- (3) 1. 下列哪種物質放到瓦斯爐上加熱後再放入冰箱內還可以回復原本的形態？(①空心菜 ②豬肉 ③奶油 ④雞蛋)。
- (2) 2. 下列關於冰塊產生變化的敘述何者**正確**？(①冰塊常溫下，並不會融化 ②將冰塊放進熱水中會融化 ③將冰塊放入塑膠袋，就不會融化 ④冰塊在太陽光底下不會融化)

- (4) 3. 小毓雙手摩擦前測得的溫度是 35°C ，摩擦後的溫度**最不可能**是下列哪一個？(① 37.2°C ② 36°C ③ 35.9°C ④ 30.5°C)
- (4) 4. 下列有關「食用醋」的敘述，哪一項**錯誤**？(①聞起來酸酸的 ②喝起來有酸酸的味道 ③會讓紫色高麗菜汁變成紅色 ④摸起來滑滑的)。
- (2) 5. 喬喬買了一瓶飲料，下列哪一種方式可以判斷這瓶飲料的酸鹼性？(①觀察飲料的顏色 ②觀察紫色高麗菜汁倒入飲料的變化 ③根據飲料的甜度 ④觀察飲料瓶身的形狀)。
- (1) 6. 庭庭發現游泳時，在水中可以聽到岸上**教**練講話的聲音，由此可推測聲音能經由什麼型態來傳播？(①液體 ②氣體 ③固體 ④以上都不是)。
- (3) 7. 觀察物體產生聲音時，產生聲音的部位會有何種現象？(①發光 ②變色 ③振動 ④沒變化)。
- (2) 8. 動物發出聲音的作用，下列敘述何者**錯誤**？(①蛙會用鳴叫聲求偶 ②**非洲**黑長尾猴會用預警叫聲表示飢餓 ③獅子用吼叫聲警告敵人 ④五色鳥用叫聲求偶)。
- (3) 9. 陽光通過下列哪種物質容易使全部光線行進方向改變？(①皮卡丘圖案的鉛筆 ②橡皮擦 ③不鏽鋼湯匙 ④太平國小的運動服)
- (3) 10. 關於聲音的敘述，哪個**正確**？(①我們說話時有聲音是因為嘴巴在振動 ②固體無法產生聲音 ③聲音有大聲、有小聲 ④生活只能聽到人類製造的聲音)。
- (2) 11. 如下圖，當雷射筆的光線遇到鏡子後會走哪條路徑？(①甲 ②乙 ③丙 ④丁)。



(1)12.生活中，下列哪一個現象主要和光的反射現象有關？(①汽車車身反光 ②燈塔的光束 ③門縫中透出的燈光 ④樹林間透出的光線)。

(3)13.停電的夜晚，何種物品無法讓我們看見周圍的物體？(①手電筒 ②月光 ③鏡子 ④燭火)。

(2)14.小榮玩手影遊戲時，發現光源、影子、手會呈一直線排列，三者的相對位置為何？(①手—光—影子 ②光—手—影子 ③手—影子—光 ④影子—光—手)。

(4)15.下列聲音與光在生活中的應用，與「娛樂」無關？(①跨年煙火秀 ②聲光玩具 ③新年彩繪燈籠 ④救護車鳴笛聲)。

三、題組題：(每格2分、共38分)

甲、自然界中的各種物質會相互影響，下列敘述何者正確的請在()中打○，錯的打X。

- (0) 1.風吹動塵土，會影響空氣品質。
(X) 2.水中含有大量的水中生物，會使水變混濁。
(0) 3.風吹動水面會產生水波。
(X) 4.石頭經過流水短時間的沖刷會改變形狀，所以河邊石頭多數呈現正方形。

乙、食物受熱後會產生什麼改變呢？下列敘述正確的請在()中打○，錯的打X。

- (0) 1.玉米變爆米花，會因受熱後形狀變大，顏色也改變了。
() 2.灰色的蝦子受熱後外殼顏色變紅了。
(0) 3.巧克力受熱後型態和顏色都沒有改變。
(X) 4.奶油受熱後會變成液態，冷卻後會變回原來來的固態。

丙、下面是阿其利用紫色高麗菜絲測試四種水溶液所做的紀錄表，請依據表格回答問題。

水溶液	A	B	C	D
紫色高麗菜絲的顏色	紅色	藍綠色	紫色	紅色

- (2) 1.表格中哪一種溶液，最有可能是鹼性的小蘇打水溶液？(①A ②B ③C ④D)。
() 2.下列哪些組合中，兩種溶液都是酸性的？(①A、B ②B、C ③A、D ④B、D)。
(3) 3.小其從網路查詢到朋友阿澤愛喝的珍珠奶茶是中性的水溶液，請推測哪一種溶液可能珍珠奶茶？(①A ②B ③C ④D)

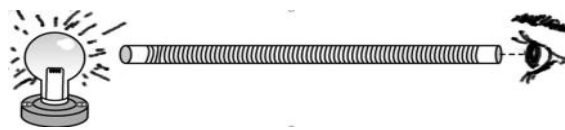
丁、生活中有許多光和聲音的現象或應用，請判斷下方敘述分別是應用哪一種？請在()中填入正確的代號。

A：聲音的應用 B：光的應用

- (B) 1.車輛故障時，開啟閃示燈提醒後面來車注意。
(A) 2.垃圾車用音樂提醒民眾倒垃圾。
(A) 3.上課鐘聲提醒學生進教室上課。
(B) 4.陽光可以幫助植物製造生長所需的養分。
(B) 5.燈塔用光束指引船隻。

戊、將排水軟管分別以彎曲狀和直線狀對著發光的燈泡觀察，請圈出正確的選項。

1. 實驗一



答：(看得見光) / 看不見光)

2. 實驗二



答：(看得見光) / (看不見光)

3.從上面兩個實驗結果，可以證明光的哪種特性？

答：(光直線前進) / 光的反射 / 光的折射)

四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：(每題2分，共4分)

酵母是讓麵包鬆軟的神奇之處，**主要是麵團內的糖分作為其食物**，使酵母迅速繁殖在繁殖的過程中會不斷釋放**二氧化碳**，經過烘焙加熱過程中造成體積膨脹，於是在麵包中就有許多孔洞，這樣就會自然鬆軟了。

- (2) 1.下列哪一種物質是酵母的食物？
(①二氧化碳 ②麵團內的糖分 ③水 ④空氣)。
(3) 2.造成麵團膨脹現象的主要是下列哪一種物質？(①氧氣 ②水 ③二氧化碳 ④糖分)。



~~恭喜你終於完成了!! 別忘了要檢查喔!!~~